

高等数学A 课程信息

课程名称：高等数学A

课程简介：

一、**课程定位：**高等数学A（以下简称高数A）是面向对数学要求比较高的理工、经管、社科等专业的同学开设的一门重要的基础课。这里的“要求比较高”，是指在课程的理论、方法、计算和应用等方面有较高的要求（见后面的比较）。这里的“重要的基础课”是指后续的专业课中很有可能依赖于本课程的内容和方法。

二、**高数A在同类课（微积分课程）难度链中的位置（由难到易）：**

数学分析> 高数A> 高数B> 高数C> 高数D> 高数（D类基础）

三、**高数A的特点、与相关课程的比较、教学目的和要求：**

高数旨在对微积分体系有一个整体的了解，着重培养学生的抽象思维能力、逻辑推理能力、基本的空间想象能力、一定的运算能力、应用所学知识分析问题和解决问题的能力。

四、**课时：**为了便于比较，相关课程的学时如下：高数A两个学期，高数B和高数C两个学期，高数D和高数（D类基础）一个学期。

五、**难度：**高数A要求理解思想和概念、掌握方法、领悟本质、熟练应用，高数C要求了解概念、懂得方法、明白现象、知道几个重要公式和结论，能够进行基本的计算。

六、**课程基本目的：**

1. 通过此课的学习，使有关专业的一年级学生掌握一元函数微积分、多元函数微积分、级数与矢量代数的基本概念、基本理论以及基本计算技能，了解常微分方程的基本求解方法，为学习有关专业课奠定必要的数学基础。

2. 培养学生的直观猜测能力、严格逻辑推理能力和抽象思维能力，以及运用数学知识解决实际问题的能力，培养学生严谨的科学精神。

七、**提要及学时分配：**

第一学期：

1. 一元函数的概念与极限（实数基本性质、初等函数与一般函数、序列与极限、函数极限与连续性）；约12学时。

2. 一元函数微积分的基本概念（微商的概念、初等函数的微商、复合函数与反函数的微商、微分与近似计算、高阶导数、原函数与不定积分、定积分）；约10学时。

3. 微积分基本定理与积分的计算（牛顿-莱布尼茨公式、换元与分部积分、有理式的积分法、定积分简单应用与近似计算）；约8学时。

4. 微分中值定理与泰勒公式（拉格朗日中值定理、柯西中值定理与求极限的罗比达法则、泰勒公式、极值问题、函数的单调与凸凹性）；约10学时。

5. 向量代数与空间解析几何初步（向量的概念与运算、坐标表示、空间直线与平面的方程、二次曲面的分类）；约6学时。

6. 多元函数微分学（多元函数的概念、多元函数的极限与连续性、偏导与

全微分、链规则、多元函数的微分中值定理与泰勒公式、隐函数存在定理、极值问题)；约14学时。

7. 机动，可能的节假日、期中考试等：约4学时。

第二学期：

1. 重积分（二重积分定义与计算、三重积分定义与计算、重积分应用举例）；约10学时。
2. 曲线积分与曲面积分（第一型与第二型曲线积分、格林公式、第一型与第二型曲面积分、高斯公式与斯朵克司公式、场论初步）；约10学时。
3. 常微分方程初步（常微分方程的概念、一阶方程求解的分离变量法与其他初等解法、解的存在唯一性定理、二阶线性方程的解的结构、二阶线性常系数方程的解法）；约10学时。
4. 级数（柯西收敛原理与级数的收敛性、正项级数、任意项级数、函数项级数、幂级数、泰勒级数）；约12学时。
5. 广义积分与含参变量积分（广义积分及其收敛性、含参变量正常与广义积分的性质、Beta函数与Gamma函数）；约8学时。
6. 傅氏级数（三角函数系、傅氏级数展开、富氏级数的收敛性定理、贝塞尔不等式与巴斯瓦尔等式、傅氏变换）。约8学时。
7. 机动，可能的节假日、期中考试等：约4学时。